

Home Credit BI Analyst Test

Name: Nguyễn Thị Khánh

Date: 5/17/2026

Result: _____

A. SQL Test

1. Data Structure

Table: view_credit (Credit Data)

ID	DATE	CREDIT_AMOUNT	ID_PERSON	PAYMENT_NUMBER	INTEREST
1001	03.09.2006	40000	5001	6	0.15
1002	10.09.2006	30000	5002	7	0.19
1003	13.09.2006	30000	5003	8	0.25
1004	23.09.2006	25000	5004	9	0.17
1011	22.09.2007	30000	5009	6	0.22
1012	11.11.2007	62000	5003	11	0.25
1005	23.09.2006	40000	5005	5	0.18
1006	26.09.2006	30000	5006	6	0.13
1007	03.10.2006	30000	5007	5	0.19
1008	09.10.2006	25000	5008	10	0.22
1009	11.10.2006	50000	5009	12	0.25
1010	12.10.2006	55000	5010	12	0.11

Columns Description:

- **ID:** Identification of credit
- **DATE:** Date of credit issue
- **CREDIT_AMOUNT:** Amount of loan

- **ID_PERSON**: Identification of person
- **PAYMENT_NUM**: Number of monthly installments
- **INTEREST**: Yearly interest rate

Table: view_person (Client Data)

ID_PERSON	DATE_BIRTH	NAME1	NAME2	NAME3	CHILD_NUM
5001	03.09.1985	Igor	Levy		0
5002	13.05.1954	Ilja	Muromec	Blazen	0
5003	26.09.1980	Martin	Zahalka		1
5004	11.04.1949	Frantisek	Pravy	Lotr	2
5005	23.08.1974	Sergey	Panda	Zlobr	3
5006	26.09.1974	Maxim	Gross		2
5007	03.12.1981	Vladimir	Havel		1
5008	09.10.1965	Lumir	Robinson	Zubejda	1
5009	21.06.1977	Jiri	Marat	Hele	1
5000	30.01.1993	John	Smith		0
5011	25.11.1932	Martin	Schmidt		2
5010	12.08.1980	Jan	Marek		0

Columns Description:

- **ID_PERSON**: Identification of person
 - **DATE_BIRTH**: Date of birth
 - **NAME1**: First name
 - **NAME2**: Surname
 - **NAME3**: Second name
 - **CHILD_NUM**: Number of children
-

2. Questions

1. Which query returns detailed information about all credits and clients who got those credits?

- a) SELECT * FROM view_credit c RIGHT JOIN view_person p ON c.id = p.id_person
- b) SELECT * FROM view_credit c JOIN view_person p ON p.id_person = c.id_person => **Chọn B**
- c) SELECT * FROM view_credit c LEFT JOIN view_person p ON p.id_person = c.id_person
- d) SELECT * FROM view_credit c FULL OUTER JOIN view_person p ON p.id_person = c.id_person

2. Which query returns detailed information about all clients and credits they got (i.e., it shows all clients and credits data for those who have it)?

- a) SELECT * FROM view_person p JOIN view_credit c ON p.id_person = c.id_person
- b) SELECT * FROM view_credit c JOIN view_person p ON p.id_person = c.id_person
- c) SELECT * FROM view_credit c LEFT JOIN view_person p ON p.id_person = c.id_person
- d) SELECT * FROM view_person p LEFT JOIN view_credit c ON p.id_person = c.id_person => **Chọn D**

3. Which query returns information about all clients who don't have any credit?

- a) SELECT c.* FROM view_person p LEFT JOIN view_credit c ON p.id_person = c.id_person WHERE c.id_person IS NULL
- b) SELECT p.* FROM view_person p LEFT JOIN view_credit c ON p.id_person = c.id_person WHERE c.id IS NULL => **Chọn B**
- c) SELECT p.* FROM view_person p WHERE p.id_person NOT IN (SELECT p.id_person FROM view_credit)
- d) SELECT p.* FROM view_person p WHERE p.id_person NOT IN (SELECT c.id_person FROM view_credit c WHERE p.id_person = c.id_person)

4. Which query returns information about all clients who have more than 1 credit?

- a) SELECT p.* FROM view_person p WHERE (SELECT COUNT(c.id) FROM view_credit c WHERE c.id_person = p.id_person) > 1 => **Chọn A**
- b) SELECT p.* FROM view_person p WHERE (SELECT COUNT(c.id) FROM view_credit c WHERE c.id_person = p.id_person) = 2
- c) SELECT p.* FROM view_person p JOIN (SELECT COUNT(*) k, c.id_person FROM view_credit c GROUP BY c.id HAVING COUNT(*) > 1) g ON p.id_person = g.id_person
- d) SELECT p.* FROM view_person p JOIN (SELECT COUNT(*) k, c.id_person FROM view_credit c GROUP BY c.id_person WHERE COUNT(*) > 1) g ON p.id_person = g.id_person

5. What query returns the following result?

INTEREST	CREDIT_AMOUNT_SUM	CREDIT_AMOUNT_MAX	Accs
0.11	6200000	80000	512
0.13	3000000	50000	148
0.15	4000000	30000	212
0.17	3250000	60000	303

Columns Description:

- **INTEREST:** All possible interest rates from data (listed lowest to highest)
- **CREDIT_AMOUNT_SUM:** Sum of amounts with this interest
- **CREDIT_AMOUNT_MAX:** Maximum amount with this interest
- **Accs:** Number of accounts with this interest

Hint: SELECT interest FROM view_credit WHERE interest < 0.18

```
.....
SELECT
INTEREST,
SUM(CREDIT_AMOUNT) AS CREDIT_AMOUNT_SUM,
MAX(CREDIT_AMOUNT) AS CREDIT_AMOUNT_MAX,
COUNT(*) AS Accs
FROM view_credit
WHERE INTEREST < 0.18 GROUP BY INTEREST ORDER BY INTEREST
.....
```

6. Which query returns the average age of clients who have credits?

- a) SELECT AVG((SYSDATE - p.date_birth)/365.25) FROM view_person p
- b) SELECT AVG((SYSDATE - p.date_birth)/365.25) FROM view_person p WHERE p.id_person IN (SELECT id_person FROM view_credit c) => **CHỌN B**
- c) SELECT AVG((SYSDATE - p.date_birth)/365) FROM view_person p LEFT JOIN view_credit c ON p.id_person = c.id_person
- d) SELECT AVG((SYSDATE - p.date_birth)/365) FROM view_person p

7. Which query returns the average number of children for all clients?

- a) SELECT AVG(p.child_num) FROM view_person p => **CHỌN A**
- b) SELECT AVG(p.child_num) FROM view_person p WHERE p.id_person IN (SELECT id_person FROM view_credit c)
- c) SELECT SUM(p.child_num)/COUNT(*) FROM view_person p WHERE p.id_person IN (SELECT id_person FROM view_credit c)
- d) SELECT AVG(p.child_num) FROM view_person p WHERE p.id_person IN (SELECT id_person FROM view_credit c WHERE c.id_person = p.id_person)

B. Logical Test

1. Salary Calculation

There are 6 employees in a company. Two of them have a yearly salary of 11,000 USD. One of them gets 8,000 USD per year. The others get 14,000 USD.

Question: What is the average monthly cost for salary for one employee in this company? Why?

2 người : \$11,000

1 người: \$8000

3 người: \$14,000

Lương trung bình 1 nhân viên mỗi năm: $(11,000 \times 2 + 8,000 + 14,000 \times 3) / 6 = \$12,000$

Lương trung bình 1 nhân viên mỗi tháng: $12,000 / 12 = \$1,000$

2. Logical Statements

Statements:

- All flowers are cats.
- All fans are cats.

Conclusions:

- I. All flowers are fans.
- II. Some fans are flowers.

Options:

- a) Only conclusion I follows
- b) Only conclusion II follows
- c) Either I or II follows
- d) Neither I nor II follows
- e) Both I and II follow

Which option is correct and why?

Tất cả flowers là cats

Tất cả fans là cats

nhưng đề không đề cập flowers và fans có cùng thuộc một tập cats hay không

Nên không thể khẳng định tất cả flowers là fans

Cũng không thể khẳng định một vài fans là flower

=> chọn D

3. Mean & Median

Assume there are 2 groups of people: one containing 10 males, the other containing 10 females. The average age in the male group is 25, and the average age in the female group is 20. There are twins within groups (a male and a female).

Which of the following conclusions are generally valid? Why?

- a) Median age of men is bigger than the median age of women. (True/False)
- b) If we sort both groups by age and create 10 pairs each containing a man and a woman (youngest man & youngest woman, 2nd youngest man & 2nd youngest woman, etc.), there will be 5 or more pairs having a man older or the same age as a woman. (True/False)
- c) Groups can be rearranged by moving people from one group to another so the average age increases in both groups. (True/False)

a/ False

Bởi vì tuổi trung bình 10 người nam là 25 có thể 10 người nam có số tuổi như sau:

1, 1, 1, 2, 3, 20, 25, 40, 77, 80

Tuổi trung bình của 10 người nữ là 20 có thể 10 người nữ có số tuổi như sau:

20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20

Nên không thể khẳng định trung vị tuổi của nam cao hơn nữ

b/ True

Vì trung bình tuổi nam lớn hơn tuổi nữ nên phải có ít nhất 5 cặp nam lớn tuổi hơn nữ

c/ False

Vì khi chỉ chuyển 1 người khỏi nhóm nam có thể tuổi trung bình của nam sẽ giảm xuống

Trong khi tuổi trung bình của nhóm nữ không đổi

Nên không thể khẳng định cả hai nhóm sẽ tăng tuổi trung bình

C. Analyst Test

1. Analytics 1

Given the table below:

MONTH	Volume Smartphone		Volume Motorbike		Volume Cash	
2020-09	12491		40365		23283	
2020-08	10493		32785		22536	
2020-07	9499		27585		23213	
2020-06	8940		26113		23551	
2020-05	13045		30203		19335	
2020-04	9624		23142		18594	
2020-03	14138		35749		28229	
2020-02	14697		41249		26363	
2020-01	26085		92258		24109	
2019-12	17576		64367		30586	
2019-11	14150		54114		29249	
2019-10	13565		53708		29531	
2019-09	14360		69609		32572	
2019-08	8395		26228		23003	

Questions:

- Why is the volume in January significantly higher than other months?
- Why is the volume of Motorbike in September normally higher than August and October?
- Why does the trend of Cash volume in June and July go up while others go down?

a/ các lý do hợp lý có thể giải thích cho việc volume tháng 1 cao bất thường là:

- Nhu cầu mua sắm tết đầu năm do tháng 1 dương lịch thường trùng với cuối năm âm lịch
- Các nhãn hàng chạy khuyến mãi đầu năm nhân dịp năm mới
- Người lao động có tiền thưởng tết nên chi tiêu cao hơn

b/ Lý do hợp lý để giải thích cho việc Volume của Motorbike vào tháng 9 cao hơn tháng 8 và tháng 10:

1. Hãng xe tung khuyến mãi/ giảm giá vào tháng 9

2. Sinh viên học sinh vào mùa tựu trường nhu cầu mua xe cho con tăng lên

c/ Tiền mặt tăng cao vào tháng 6 và tháng 7 trong khi các tháng khác giảm có thể do:

Nhu cầu dùng tiền mặt tăng cao vào mùa hè: gia đình đi du lịch, trẻ em vui chơi giải trí

2. Analytics 2

Note: The table for Cash Loan Target Achievement of Team Leaders is not provided in the input. Below is a placeholder table. Please replace it with the actual data for accurate analysis.

TEAM	2020-10	2020-11	2020-12	2021-01	2021-02	2021-03	2021-04	2021-05	2021-06	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10
Internal1	! 91%	✓ 99%	✓ 103%	! 96%	✓ 114%	✓ 107%	! 88%	✓ 103%	! 99%	! 91%	△ 74%	✓ 124%	✓ 104%
Internal10	✓ 101%	✓ 100%	✓ 102%	✓ 105%	! 98%	✓ 101%	! 83%	! 96%	! 84%	! 82%	△ 77%	✓ 122%	✓ 105%
Internal12	! 95%	✓ 107%	✓ 112%	✓ 115%	✓ 112%	✓ 107%	! 91%	✓ 119%	✓ 108%	✓ 103%	! 93%	✓ 133%	✓ 100%
Internal15	! 99%	! 94%	! 99%	✓ 105%	✓ 108%	! 99%	! 82%	✓ 110%	! 94%	! 93%	! 88%	✓ 131%	✓ 100%
Internal16	✓ 102%	✓ 107%	✓ 112%	✓ 103%	✓ 106%	! 95%	! 94%	✓ 110%	! 99%	✓ 101%	! 99%	✓ 141%	✓ 120%
Internal17	! 89%	✓ 106%	✓ 105%	! 99%	✓ 104%	! 88%	! 81%	✓ 107%	! 94%	! 89%	△ 78%	✓ 121%	! 97%
Internal18	! 97%	✓ 102%	✓ 104%	! 94%	! 95%	! 85%	! 94%	✓ 106%	! 95%	! 88%	△ 74%	✓ 148%	✓ 113%
Internal2	! 92%	✓ 107%	! 99%	✓ 103%	✓ 107%	! 99%	! 95%	✓ 108%	! 99%	! 95%	! 93%	✓ 134%	✓ 108%
Internal21					! 88%	! 85%	! 83%	! 96%	! 93%	! 85%	△ 73%	✓ 126%	! 95%
Internal22	! 81%	! 99%	! 90%	! 94%	! 94%	! 84%	✓ 102%	! 87%	! 87%	! 78%	△ 78%	✓ 117%	! 99%
Internal3	✓ 106%	✓ 113%	✓ 109%	! 98%	✓ 110%	✓ 100%	! 96%	✓ 104%	✓ 102%	! 81%	△ 70%	✓ 129%	✓ 107%
Internal5	✓ 101%	✓ 106%	✓ 116%	✓ 106%	✓ 107%	✓ 101%	! 97%	✓ 114%	✓ 110%	✓ 105%	! 81%	✓ 126%	✓ 100%
Internal7						! 90%	△ 73%	! 96%	! 89%	! 85%	△ 70%	✓ 107%	! 92%
Internal8	✓ 111%	✓ 109%	✓ 105%	✓ 110%	! 96%	! 91%	✓ 113%	! 93%	! 97%	! 87%	✓ 137%	! 96%	
Internal9	! 98%	✓ 111%	✓ 110%	! 98%	! 97%	! 92%	! 84%	! 97%	! 91%	! 89%	△ 75%	✓ 124%	! 99%
Total in Month	96%	105%	106%	102%	104%	96%	88%	105%	96%	91%	81%	128%	104%

✓: Good, meets or exceeds KPI

!: Average, close to meeting KPI

△: Poor, KPI at alert level

Questions:

- a. From your point of view, who are the best and worst Team Leaders? Why?
- b. Is there any unusual result in the above table? Why?

Instructions: Replace the placeholder table with the actual data and analyze based on the achievement percentages over the 13-month period.

a/ Dựa trên dữ liệu ta có thể thấy các team leaders tốt nhất là:

.....

1. Internal5 vì có đến 10/13 tháng đạt Good, meet or exceed KPI trên 100%.....

2. Tiếp theo là Internal16 vì có đến 9/13 tháng đạt Good, meet or exceed KPI trên 100%.....

3. Và Internal3 vì có đến 8/13 tháng đạt Good, meet or exceed KPI trên 100%.....

Leaders tệ nhất:

.....

Leaders Internal21/Internal7/ đạt 1/13 tháng trên 100% và Internal22 chỉ đạt 2/13 tháng là đạt KPI.....

b/ Tháng 8-2021 chỉ có duy nhất 1 team đạt KPI và tất cả các team đều nhận cảnh báo ghi nhận sụt giảm KPI trong toàn bộ các team trong khi tháng 9 thì tất cả các team đều đạt KPI, điểm bất thường này cần điều tra nguyên nhân và tìm ra giải pháp để cải thiện trong tương lai.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

End of Test